Ingeniería Civil

Manual Básico para la modelación de Puentes mediante el programa CSIBridge

Autor:

Ingeniero Eduardo Pereira Alonso

Costa Rica Marzo, 2019

Para la construcción de los modelo de los puentes, se utilizó el programa CSIBridge para el modelado de las estructuras de los puentes, el programa es de la compañía Computers and Structures, Inc. el programa CSIBridge es exclusivo para el análisis, diseño y Valuación por Rating (medida de la capacidad de un puente a la carga viva).

A continuación se muestra el proceso para la modelación de la estructura del puente:

Definición del proyecto puente.

El programa CSIBridge está organizado por pestañas que permiten fácilmente seguir un orden en la definición de los elementos del puente, y las cargas aplicadas a la estructura del modelo.

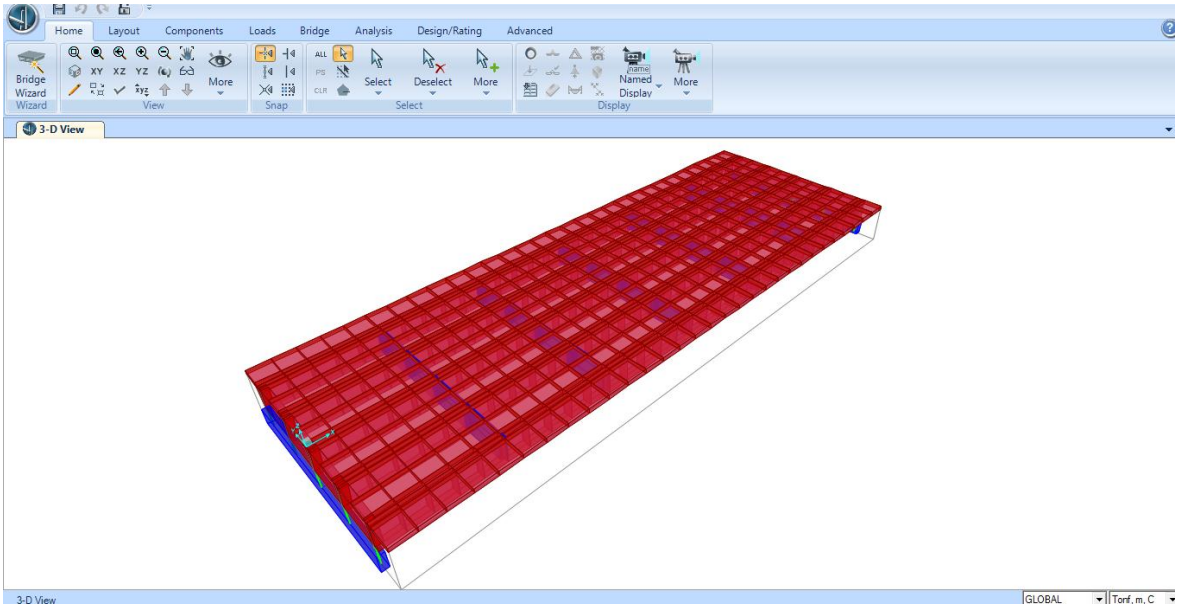


Figura 1 Pestaña “Home”, programa CSIBridge.

En la figura 66 se muestra la primera pestaña denominada Casa o “Home”, en donde se muestran varias opciones para la vista y selección de los elementos del puente, también contiene la opción de Mostrar (Display) que da la posibilidad de mostrar y visualizar los resultados de los componentes del puente una vez realizado el análisis de la estructura.

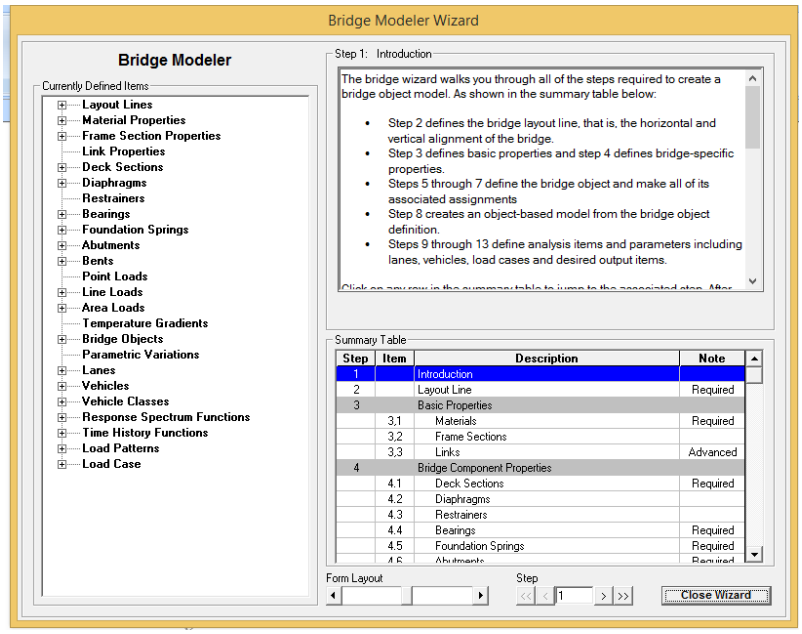


Figura 2 Opción “Bridge Wizard”, programa CSIBridge.

Pero la opción más relevante en este pestaña para el desarrollo del puente es “Bridge Wizard”, que muestra cada uno de los ítems y componentes del puente, con una descripción de como de los pasos para la definición de los elementos del puente, que permite la opción de definir o modificar las propiedades de los elementos. En este caso esta herramienta no fue utilizada, ya la modelación del puente se realizó mediante el proceso que va a ser descrito a continuación.

En la pestaña *Layout* encontramos 2 opciones, la opción definición del proyecto puente, como se muestra en la figura 68, se crea un nuevo proyecto puente el cual debe de designarse un nombre para el proyecto, en este caso lo nombraremos como el nombre de PUENTE. Posterior a este se deben de definir las dos estaciones del puente, la estación inicial y la estación final, para esto debe de conocerse la longitud total del puente en análisis, la estación inicial corresponde a la posición 0,00m y la estación final 30,00m, lo que corresponde a la longitud del puente.

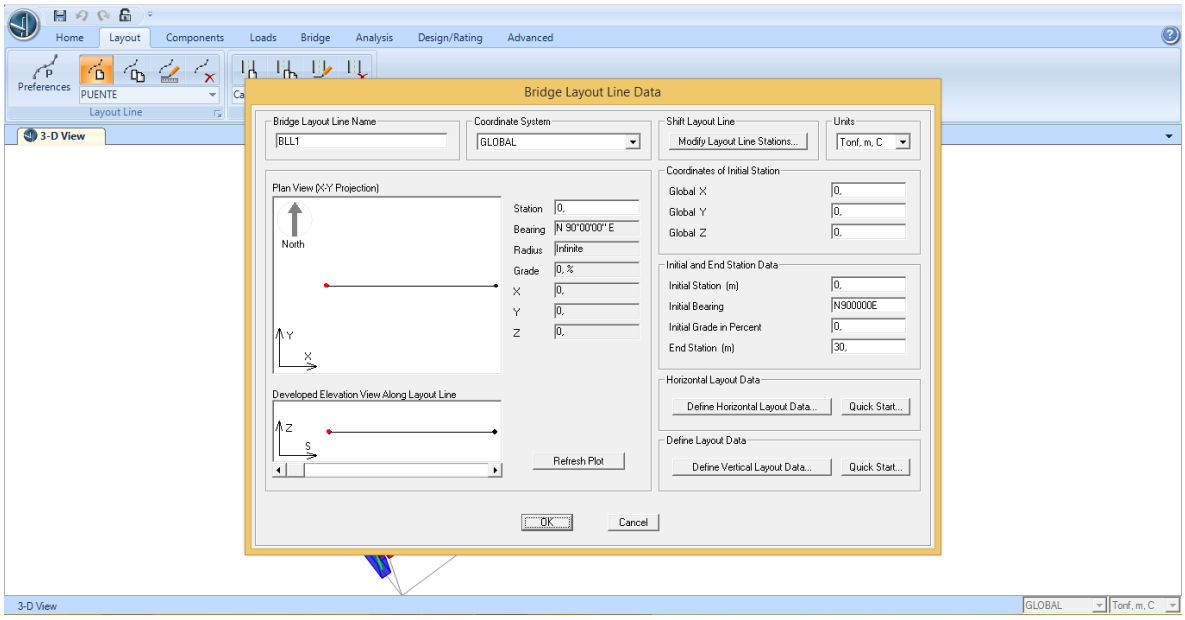


Figura 3 Definición del proyecto puente.

Una vez definido el proyecto puente, se deben de crear los carriles con los que va a contar el proyecto, para esto en la misma pestaña de *"Layout"* aparece la opción de *Carril (Lane)*, como se muestra en la figura 69 y 70 se definieron dos carriles, el carril derecho y el carril izquierdo con un ancho de 3,65m *(Lane Width)*, debe de indicarse además la distancia a la cual se encuentra la línea de centro de carril de la línea del proyecto puente, en este caso la distancia corresponde a la mitad del ancho total del carril, que es de 1,825m. En el caso de que el puente contenga bermas o islas en el centro del puente estas deben de ser contempladas a la hora de definir la distancia del proyecto puente al centro del carril.

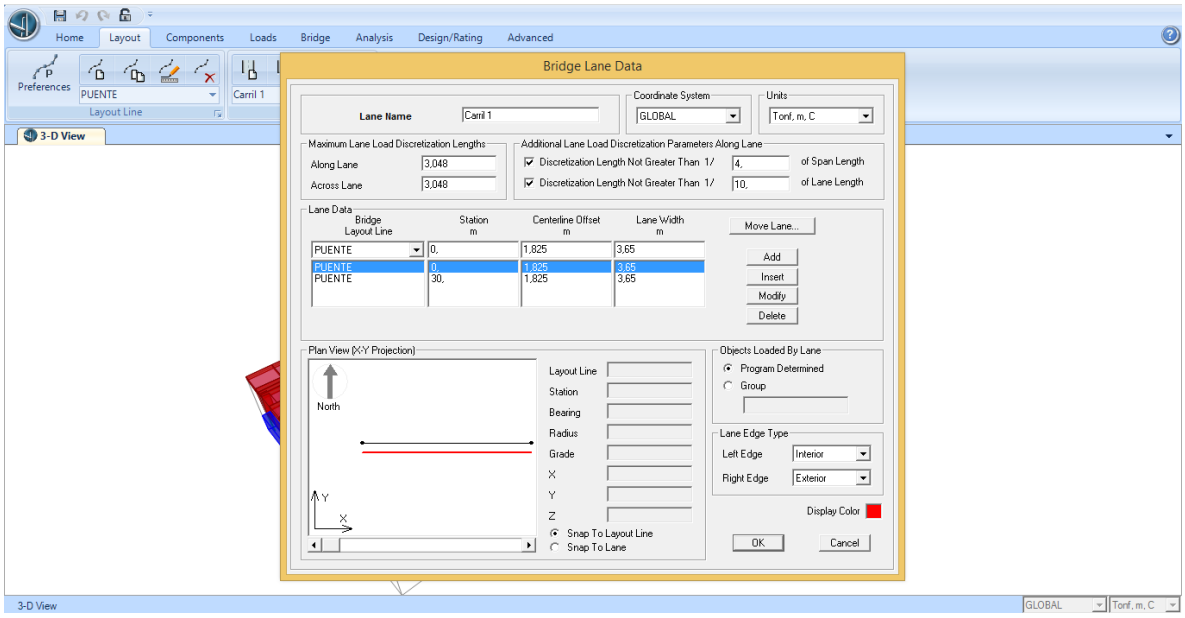


Figura 4 Definición del carril derecho del proyecto puente.

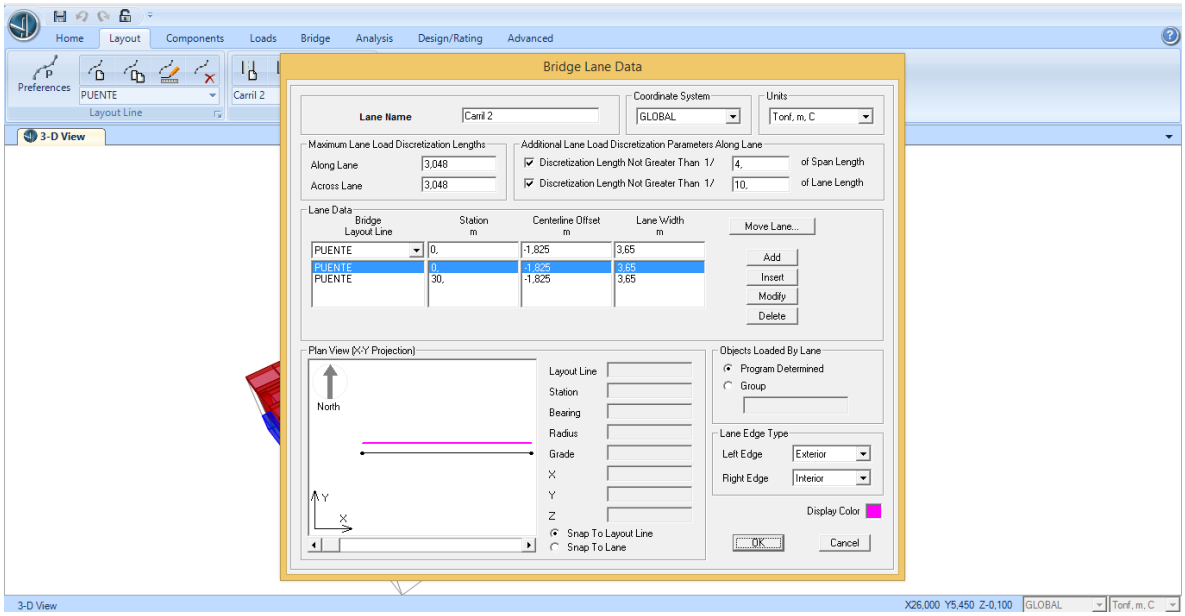


Figura 5 Definición del carril izquierdo del proyecto puente.

Según el carril que se vaya a especificar, se deben de definir los bordes del carril, cual es el borde interno y cuál es el borde externo del puente, en el caso del carril

izquierdo el borde externo corresponde al borde izquierdo y el borde interno corresponde al borde derecho, esto debido a que el programa automáticamente coloca los carriles.

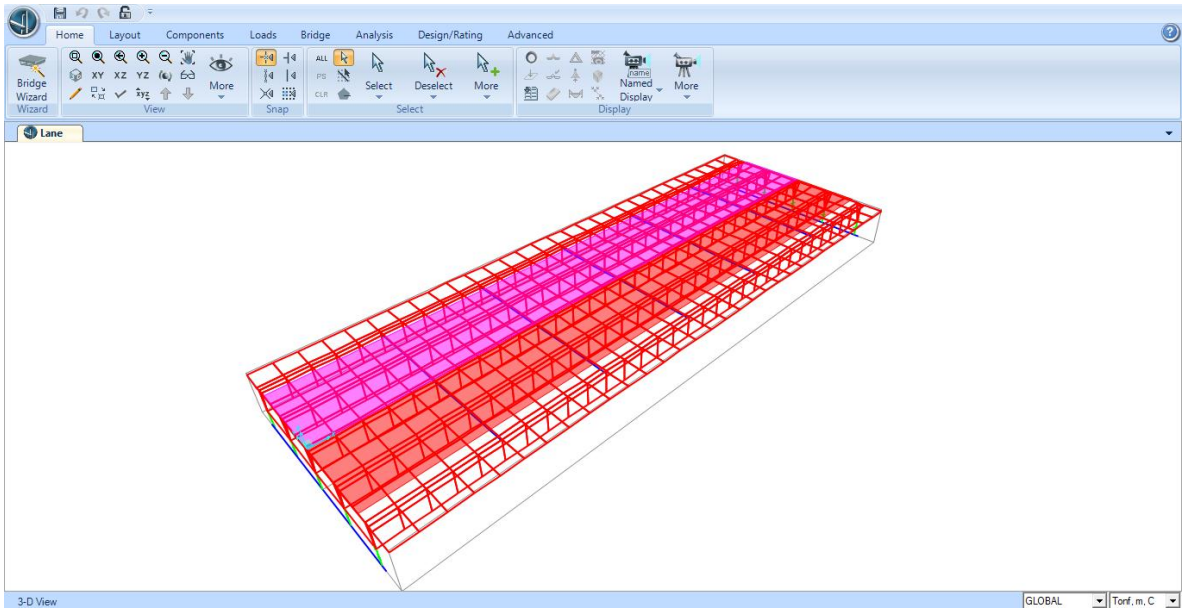


Figura 6 Carriles del proyecto puente.

Para asegurarse de que efectivamente los carriles fueron definidos adecuadamente, en la pestaña de *Casa*, en la opción *Mostrar (Display)*, en el icono *More* da la opción de mostrar carriles, esto se ejemplifica en la figura 71, donde el carril izquierdo es la sección de color morada y el carril derecho la de color rojo.

Una vez definido el proyecto puente continuamos con la pestaña *Componentes (components)*, en esta pestaña como lo dice su nombre se definen todos los componentes del puente. En la opción *Tipo (Type)*, se pueden definir los materiales a utilizar para los componentes, secciones tipo frame, cables y tensores. Para el análisis del puente se propone utilizar un concreto de f'c=280kg/cm^2, en la opción de *Propiedades* definimos el material de concreto como se muestra en la figura 72, se indica el peso específico del material, el módulo de elasticidad E, entre otras propiedades. En este caso se especificó que el tipo de material era concreto, por lo que el programa automáticamente solicita el esfuerzo en compresión (f'c) del concreto.

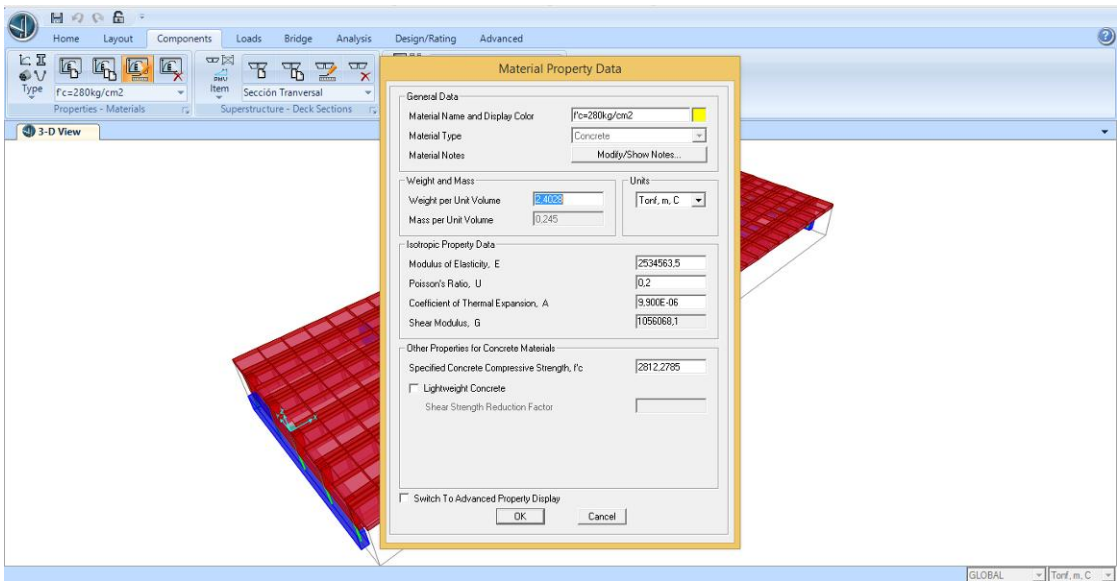


Figura 7 Definición del concreto f'c=280kg/cm^2.

Definidos los materiales y de ser necesario se definen otros elementos de la estructura. Para este análisis se definieron dos elementos tipo frame, los cuales corresponden a la Viga de Apoyo o Viga Cabezal del puente y la viga diafragma, el procedimiento para definir estos elementos es el mismo, como lo muestran las figuras 73 y 74, según el elemento se define al ancho y el peralte del elemento y el material de los elementos Frame (concreto, f'c=280kg/cm^2).

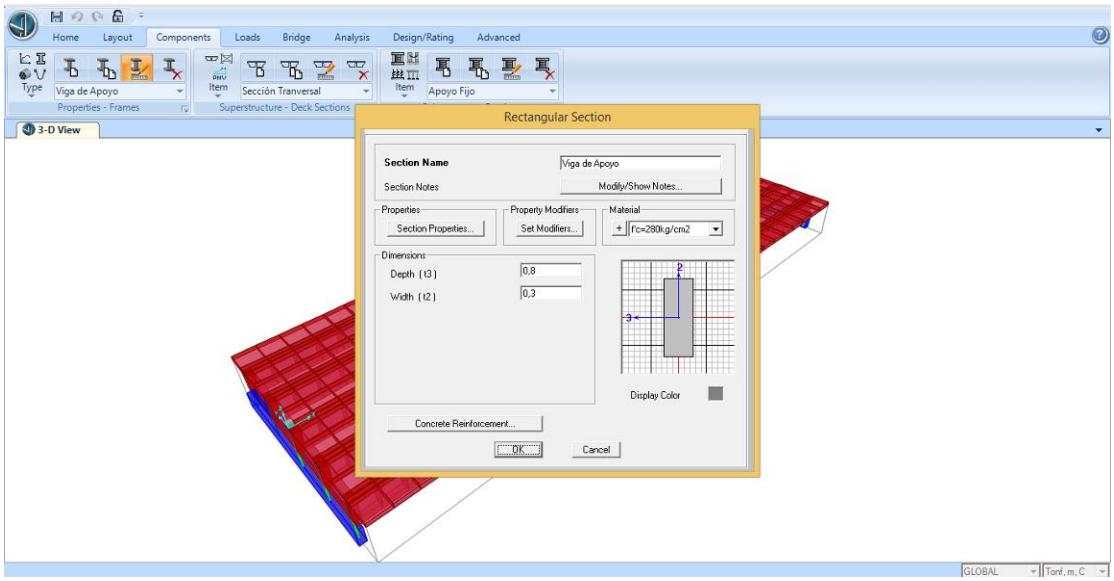


Figura 8 Elemento tipo frame, Viga de Apoyo o Viga Cabezal.

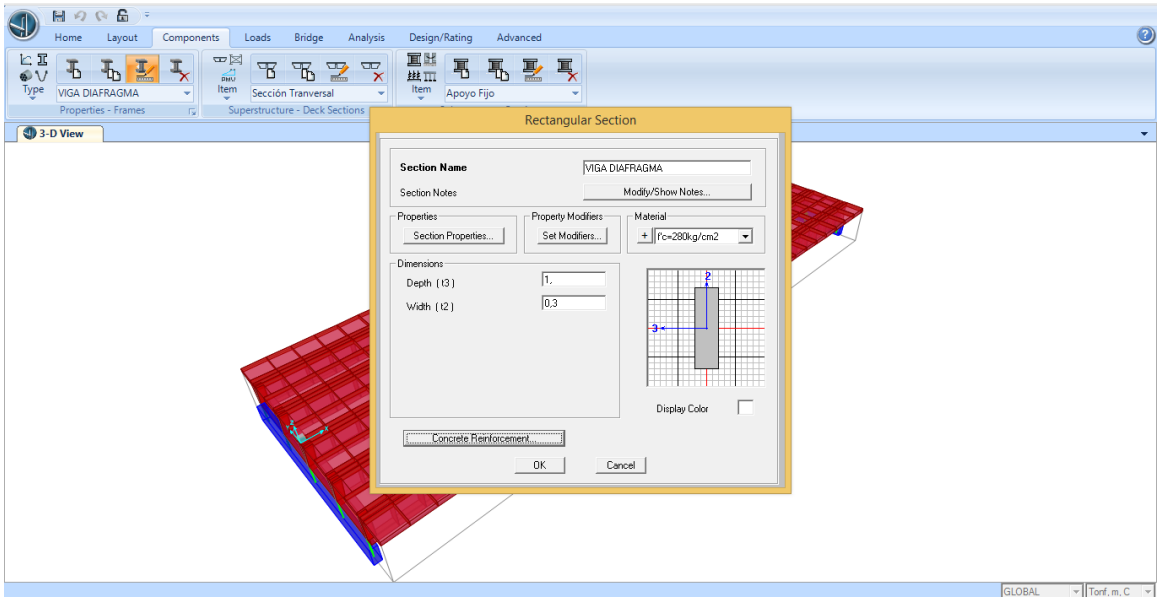


Figura 9 Elemento tipo frame, Viga Diafragma.

En el icono *Reforzamiento del Concreto*, se define el tipo de acero de refuerzo que va a tener la sección de concreto, además del tipo de diseño y análisis que el programa va a realizar en la sección ya sea viga o columna, tal y como se observa en la figura 75.

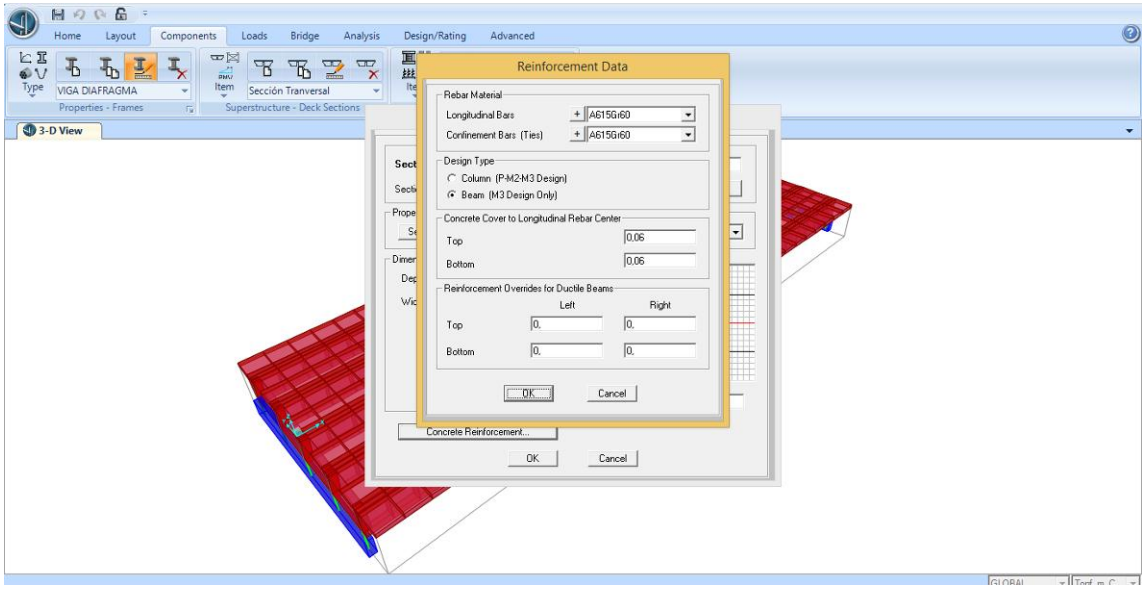


Figura 10 Tipo de elemento frame y reforzamiento del concreto.

Una vez definidas algunas propiedades y materiales, seguimos con la opción de *Súper estructura*, donde se definen los elementos de la superestructura, la sección transversal del puente y las vigas diafragma.

El programa da la posibilidad de seleccionar varios tipos de secciones típicas de puentes como:

- Vigas cajón de concreto
- Sección viga T
- Viga Losa
- Vigas Prefabricadas I
- Vigas Prefabricadas U
- Vigas de Acero

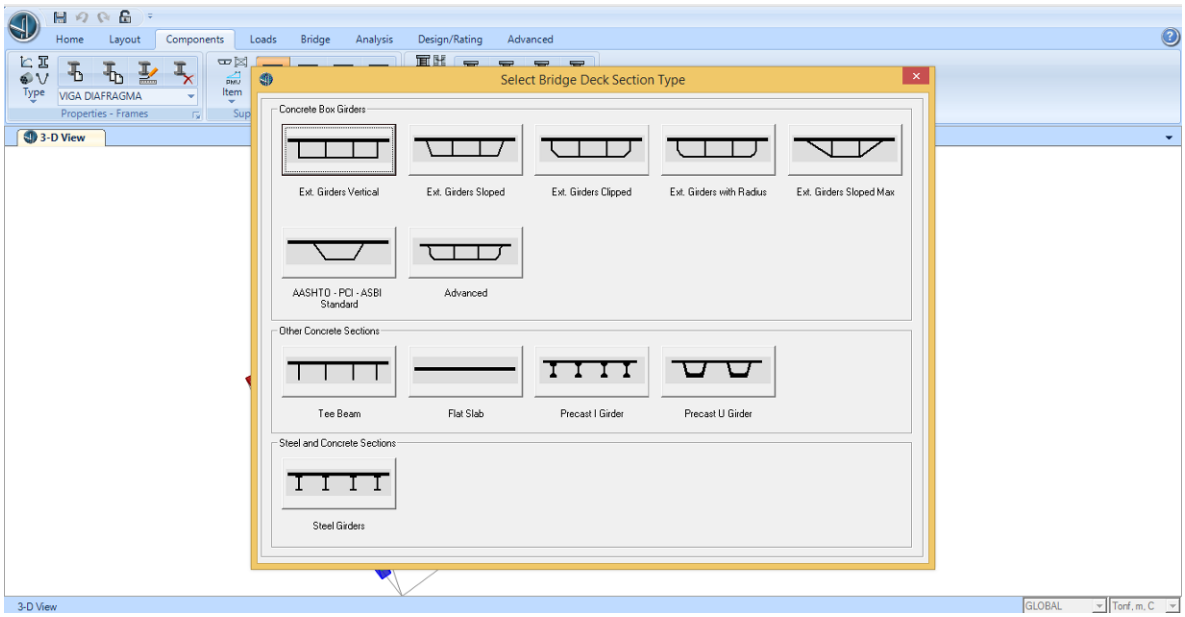


Figura 11 Tipos de secciones transversales de la losa y vigas *(Deck)* del puente.

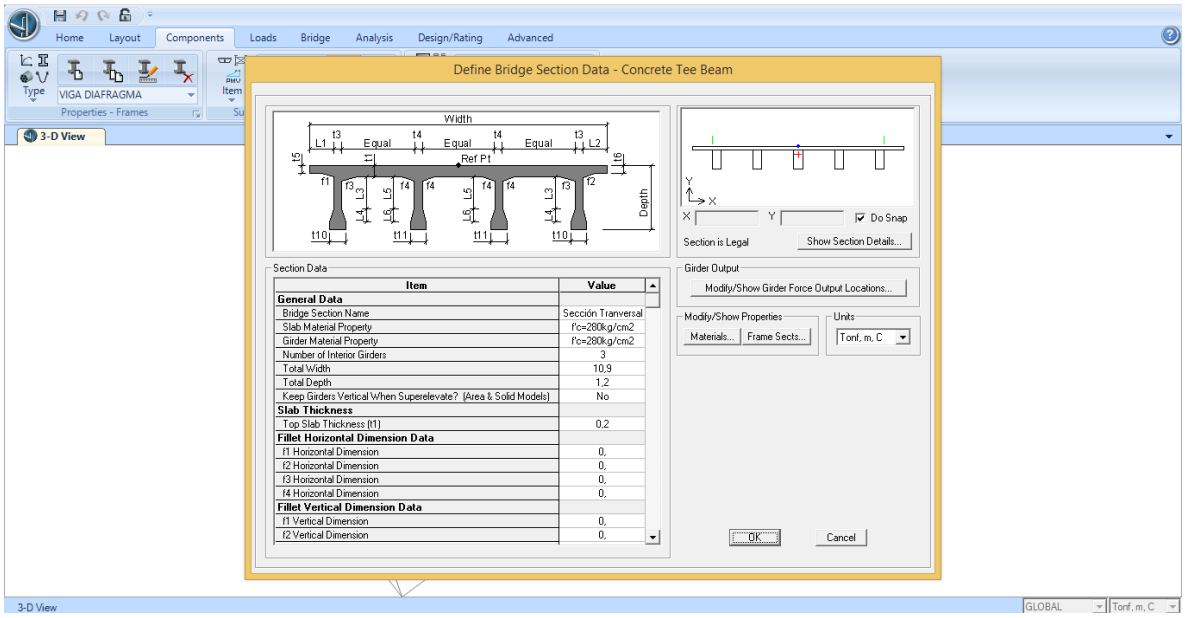


Figura 12 Tipos de secciones transversales de la losa y vigas (Deck) del puente.

En el caso de esta modelación se eligió la sección con Vigas T de concreto, esta elección de sección es debido a que el estudio se centró en el comportamiento del puente, ante la variación de los ángulos de sesgo en los apoyos.

En la figura 77, se observa la ventana donde se especificara el material de la losa y las vigas, las dimensiones de la sección, y la cantidad de vigas internas. En la esquina derecha superior se muestra la sección creada, ya que la figura de la izquierda simplemente muestra la designación y nomenclatura para la especificación de las dimensiones, de este modo se facilita la designación de las dimensiones.

En el mismo Icono de *Súper estructura*, se define la viga diafragma del puente en la figura 78 se muestra el cuadro para la definición de este elemento, se debe de indicar el espesor de la viga diafragma, este elemento es definido como un elemento tipo Shell, o elemento finito.

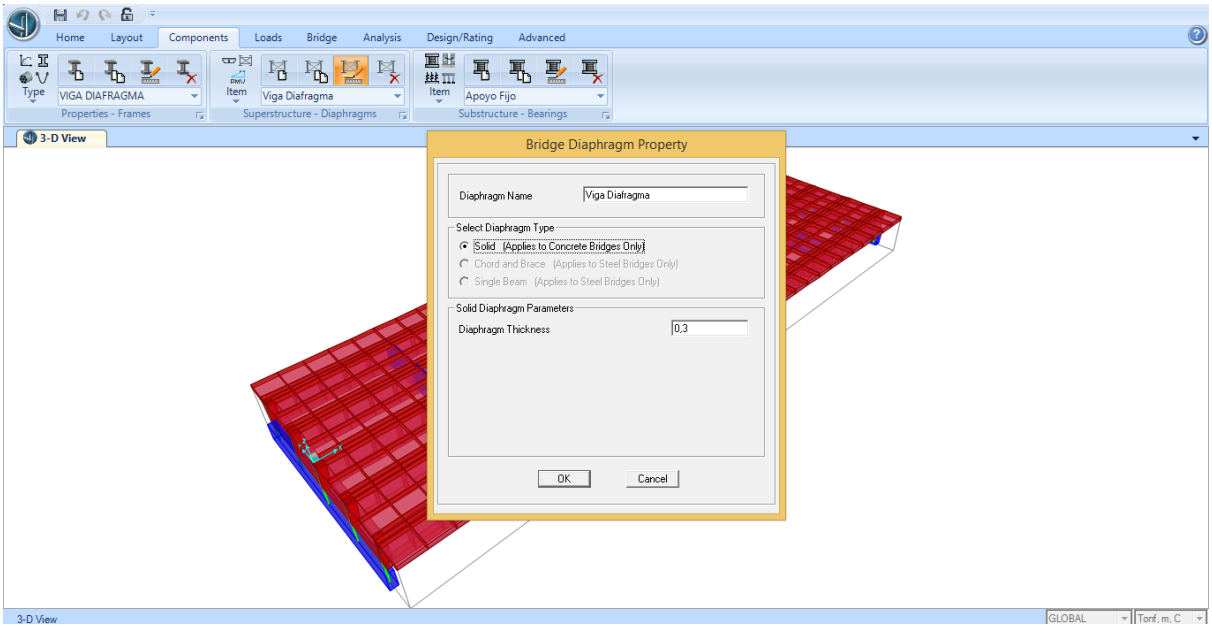


Figura 13 Viga Diafragma.

Definida la superestructura se procede a definir la Sub estructura del puente, en la misma pestaña de *Componentes* en el icono *Sub estructura*, se definirán las partes de la subestructura, como los apoyos (*Bearing*), los resortes de fundación (*Foundation Springs*), los estribos (*Abutments*) y las pilas (*Bents*) del puente. En el caso del puente en estudio no se definirán pilas ya que se trata de un puente con una longitud de 30m con un solo claro.

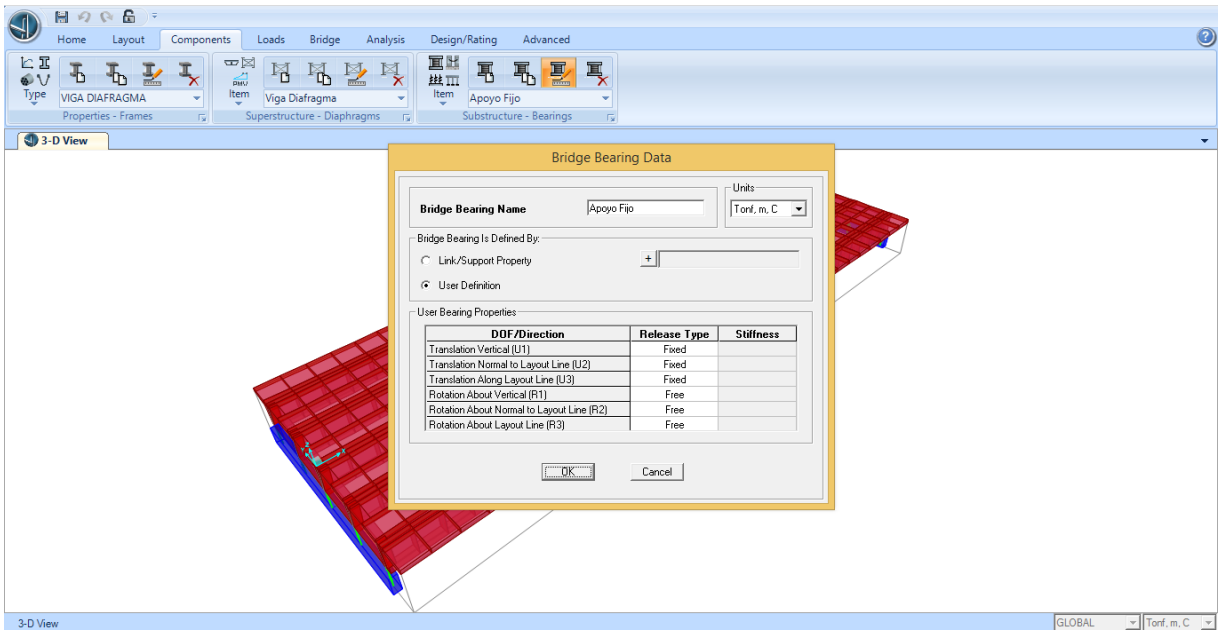


Figura 14 Apoyo Fijo.

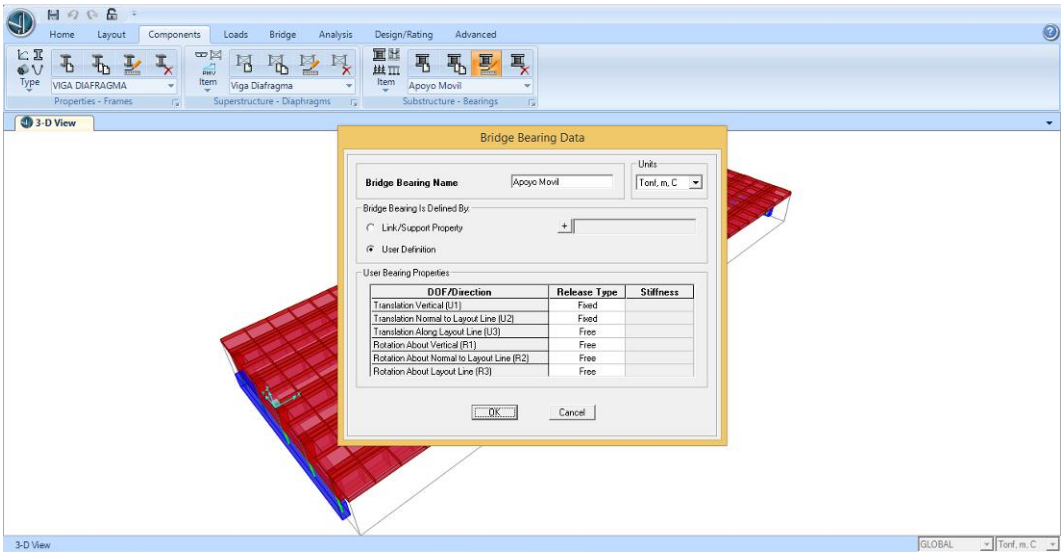


Figura 15 Apoyo Móvil.

Los puentes son estructuras simplemente apoyadas por lo que se definen dos tipos de apoyo: el apoyo fijo y el apoyo móvil. En el caso del apoyo fijo (figura 79) se restringe el movimiento de traslación en las tres líneas de acción, liberando el movimiento rotacional alrededor de los tres ejes, en el caso del apoyo móvil (figura 80), sólo se

restringe el movimiento vertical y el movimiento normal al puente, liberando en este caso el movimiento rotacional en las tres líneas de acción y adicionalmente se libera el movimiento en la dirección U3.

Continuamos con la definición de los *Resortes de Fundación*, este ítem simula el suelo en el cual se va a cimentar la estructura, por lo que da la opción de colocar el coeficiente de balasto del suelo, en la figura 81 se observa que el coeficiente puede ser definido como unidad de área o como resortes individuales. En este caso se indicó que este coeficiente de balasto era 1, de modo que se contempla una rigidez de resorte muy grande.

Deben además liberarse el movimiento rotacional a lo largo de las tres líneas de acción (U1, U2 y U3), para que el modelo no genere momentos en los apoyos debido a la restricción del movimiento, es importante recordar que se busca que el modelo se contemple como una estructura simplemente apoyada.

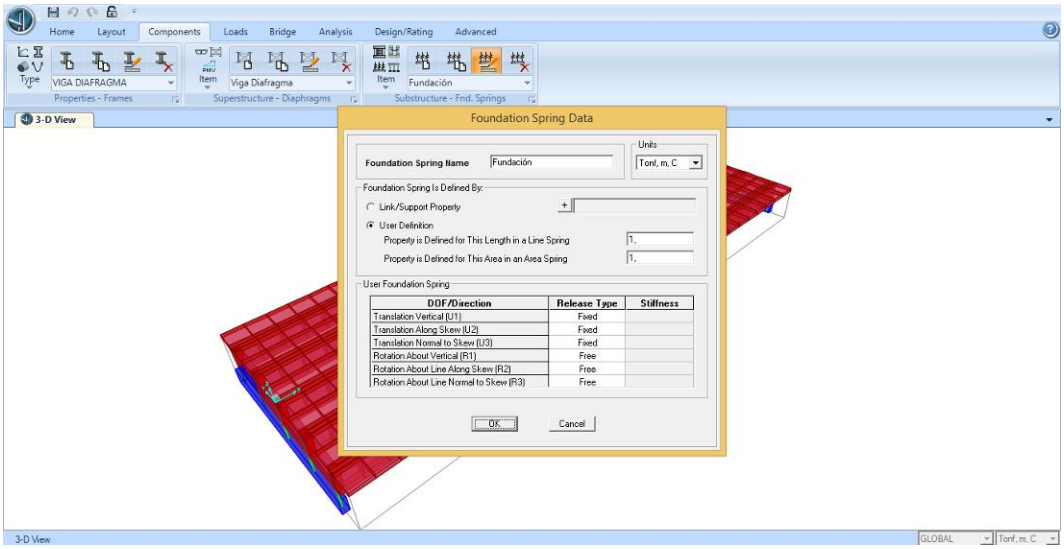


Figura 16 Resortes de Fundación.

El ultimo componente de la Sub estructura por definir son los estribos del puente, anteriormente se definió una Viga de Apoyo o la Viga Cabezal del puente, esta debe de ser asignada como el soporte continuo de la súper estructura, como se muestra en la figura 82 se asigna la sección y además se define la longitud de la viga, esta longitud según el ángulo de sesgo varía, ya que cuanto mayor sea el ángulo mayor es la distancia

de la viga cabezal para apoyar las vigas principales. Los resortes de fundación definidos anteriormente deben de ser asignados a los estribos del puente, los cuales van a representar la superficie donde se cimienta la estructura.

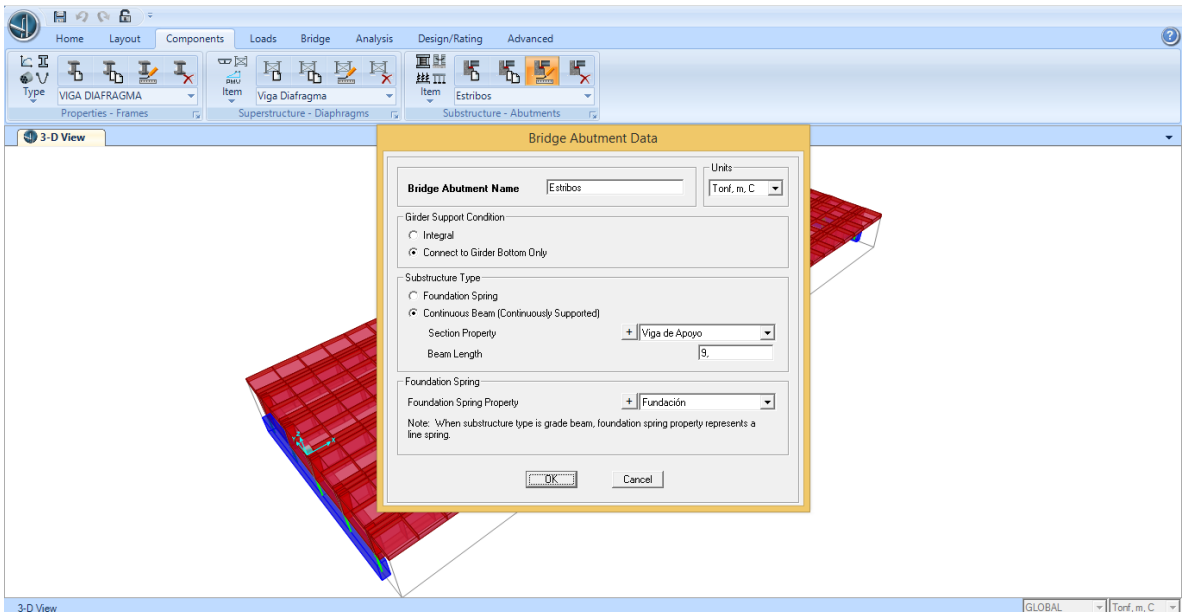


Figura 17 Estribo del puente.

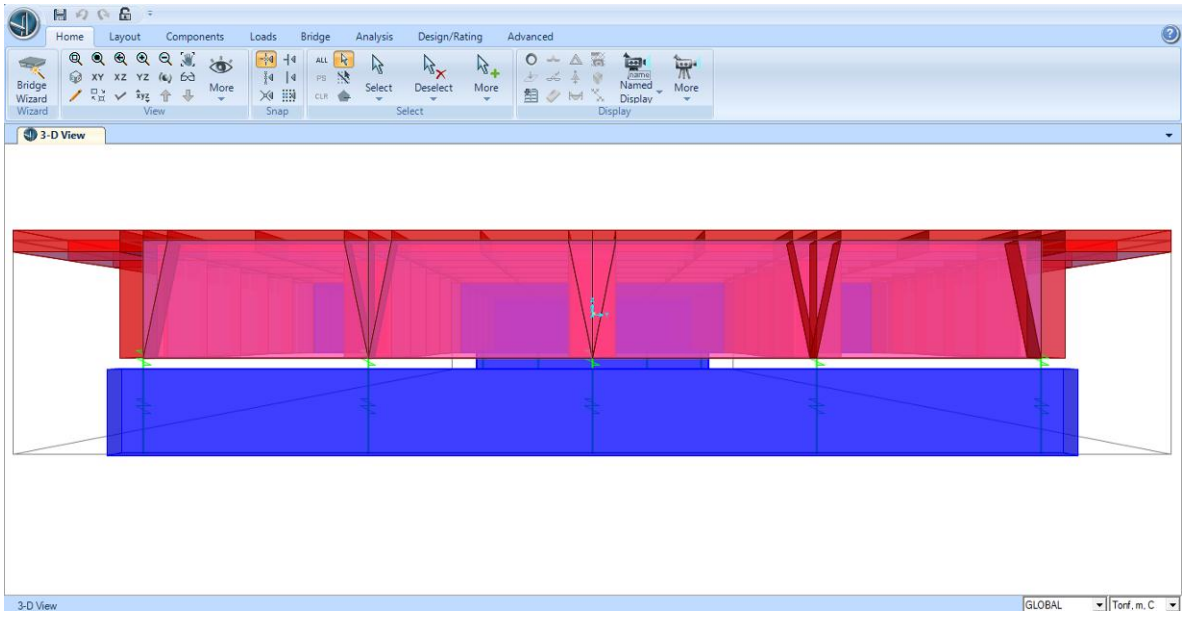


Figura 18 Apoyos del modelo puente.

En la figura 83 permite tener una idea más clara, de la definición de los apoyos del puente, se observa la sección transversal ligada por medio de los apoyos definidos (sean fijos o móviles) a la viga de apoyo, la cual está ligada a los resortes de fundación.

Una vez definidos todos los componentes del puente, pasamos a la pestaña *Cargas (Loads)*, donde se definirán y especificarán las cargas aplicadas al puente en estudio.

El primer icono de la pestaña, es *Vehículo*, como previamente se había especificado, se utilizará el camión HL-93, debe de definirse el Camión de Diseño y el Tandem de diseño. Para definir el camión de diseño como se muestra en la figura 31, este tipo de camión es designado como HL-93K, en la pestaña *"Show As General Vehicle"* muestra cómo serán colocadas las cargas en el carril de diseño, con una vista en planta y una vista de perfil que además automáticamente el programa define la carga de carril de diseño (como carga uniformemente distribuida)

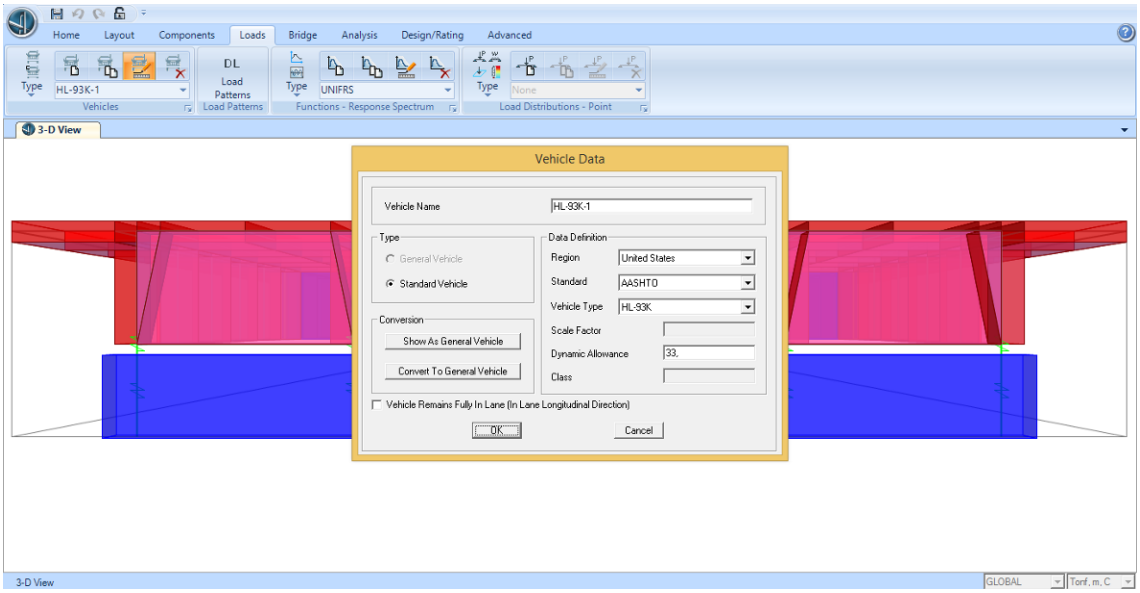


Figura 19 HL-93 K, Camión de Diseño.

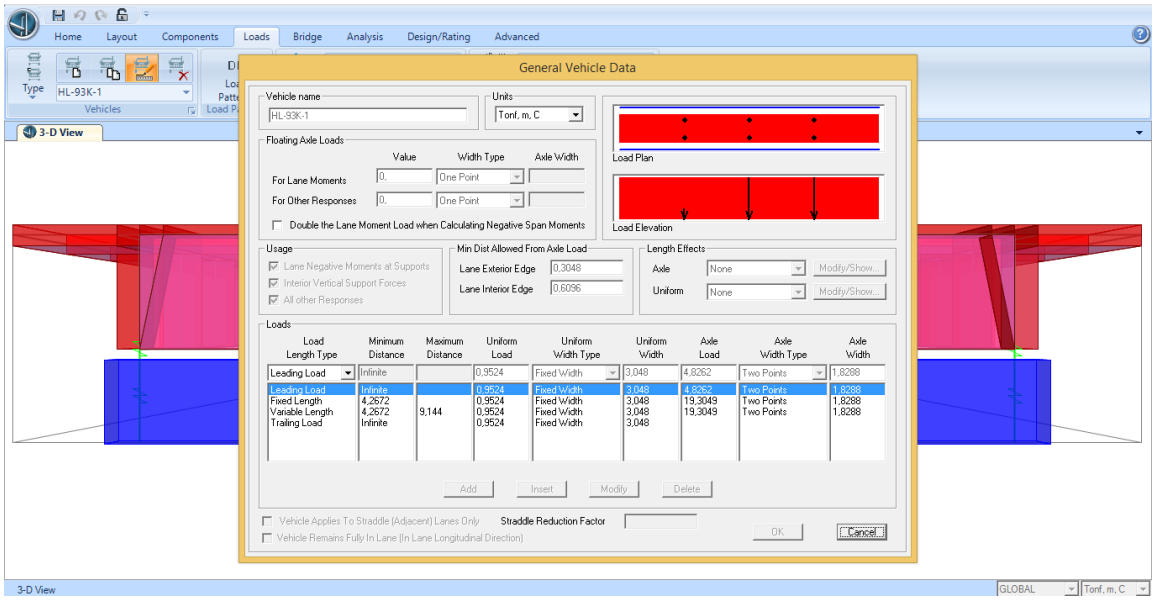


Figura 20 Designación de las cargas del Camión de Diseño.

Para definir el tandem de diseño como se muestra en la figura 86, este tipo de camión es designado como HL-93M, en la pestaña *"Show As General Vehicle"* muestra cómo serán colocadas las cargas en el carril de diseño, del mismo modo que se explicó anteriormente, facilitando de este modo la aplicación de las cargas vivas a la estructura.

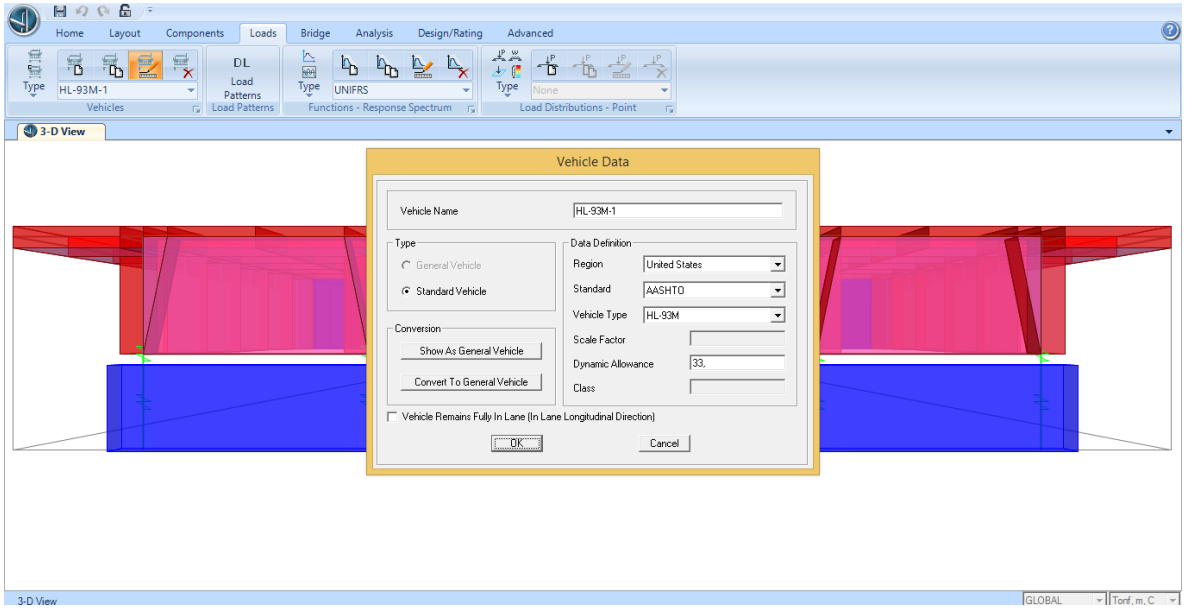


Figura 21 HL-93 M, Tandem de Diseño.

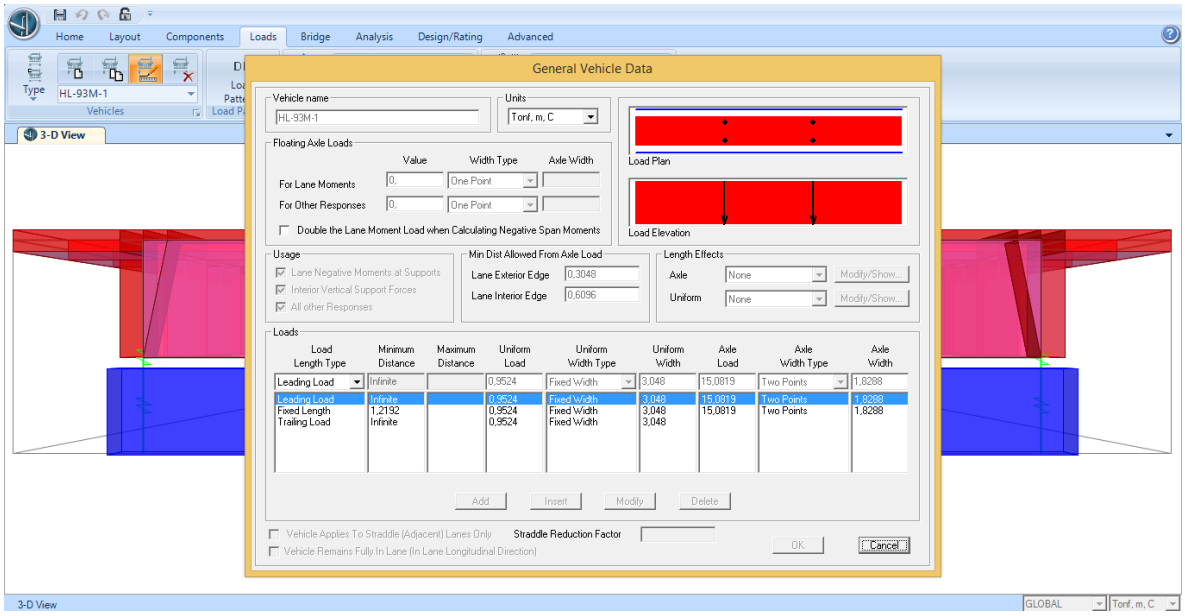


Figura 22 Designación de las cargas del Tandem de Diseño.

Debe de crearse una Clase de Vehículo (Vehicle Classes), aquí se define el camión HL-93, esta clase de vehículo está conformada por el camión de diseño y el tándem de diseño, entonces incluimos ambos camión en la Clase de Vehículo con un factor de escala igual a 1 ya que estas cargas las vamos a aplicar en su totalidad a la estructura.

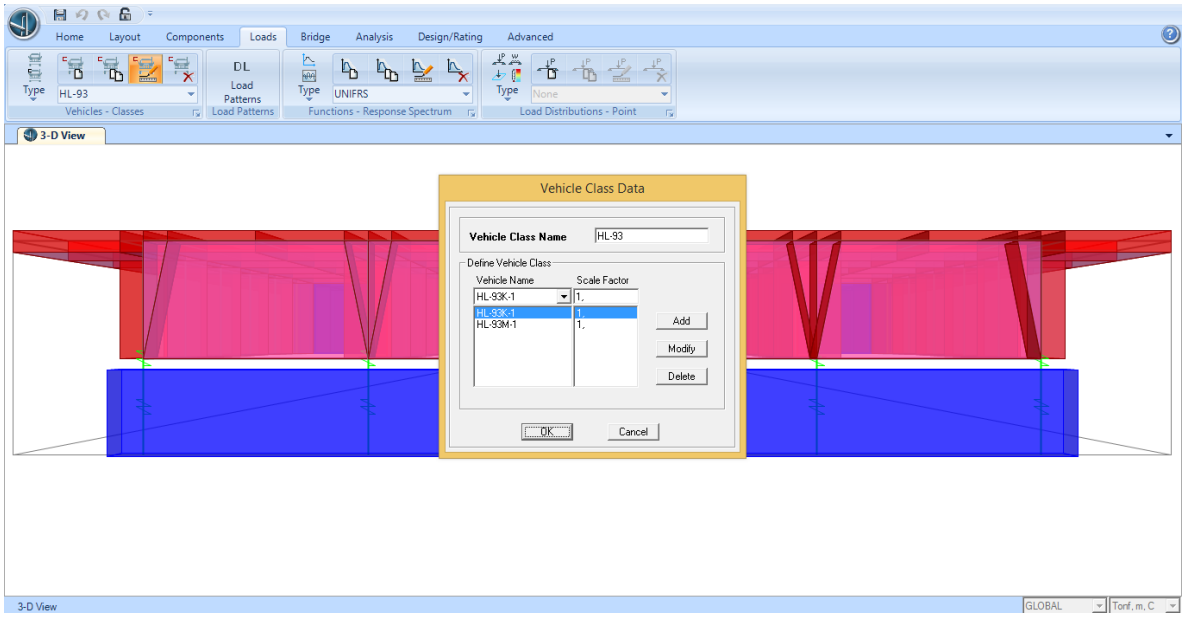


Figura 23 Clase de Vehículo HL-93.

En la opción de patrones de carga, se incluyen cada una de las cargas que se van a aplicar al modelo puente, estas las definimos según su tipo, en el caso de las cargas de camión son definidas como Vehículos, las aceras, barandas y la carpeta asfalta son definidas como superficies de desgaste, asignamos el peso propio de los elementos del modelo o la carga permanente de la estructura, y se designó la carga peatonal de tipo Vehículo ya que esta es una carga viva o temporal en la estructura del puente.

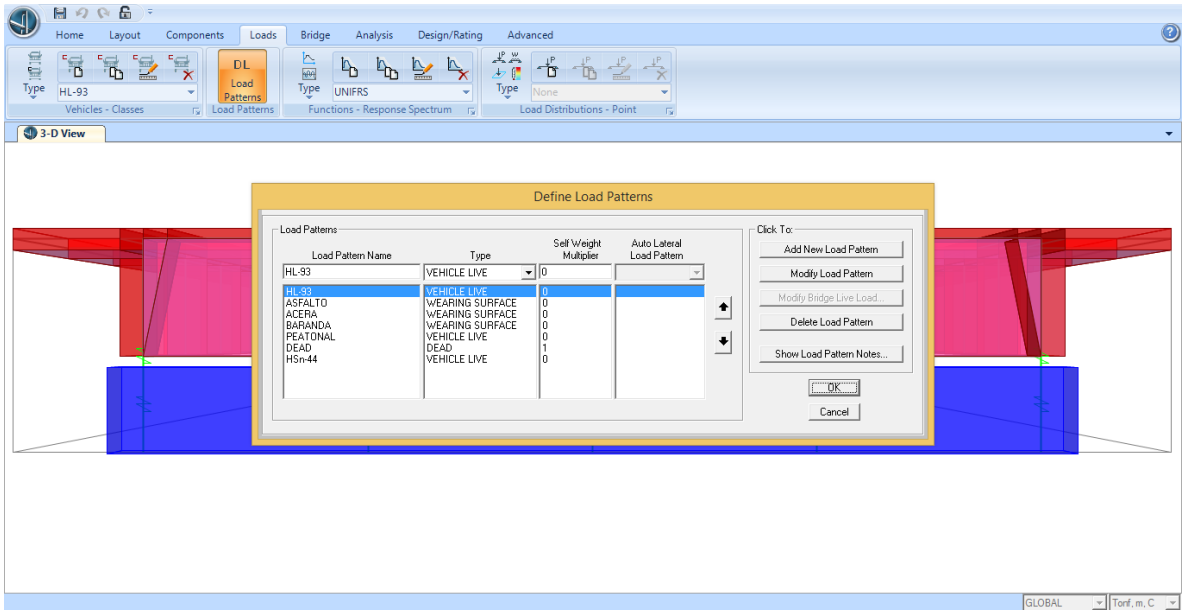


Figura 24 Patrones de carga.

En la pestaña de Cargas, en la opción de Cargas Distribuidas se definen cada una de las cargas permanentes y cargas vivas del puente, aplicadas sea por metro lineal o bien por unidad de área.

En primera instancia se definen las barandas en los extremos de la sección transversal, esta carga es una carga linealmente distribuida, en la casilla de Valor asignamos el valor de la carga, debemos asegurarnos además donde se va a aplicar la carga, cuál va a ser la ubicación de dicha carga en la geometría del puente, en las figuras 90 y 91 observamos la designación de las cargas de la baranda derecha y de la baranda izquierda, importante observar que se debe de asignar la ubicación de la carga dentro de

la sección transversal del puente, se escoge primero la referencia sea desde el borde derecho o el borde izquierdo del puente y por consiguiente la distancia desde ese borde hasta donde se ubica la carga. El borde de referencia se elige según la carga a aplicar en el caso de la baranda derecha se selecciona el borde derecho de la sección a una distancia de 0,00m como se puede observar en la figura 92.

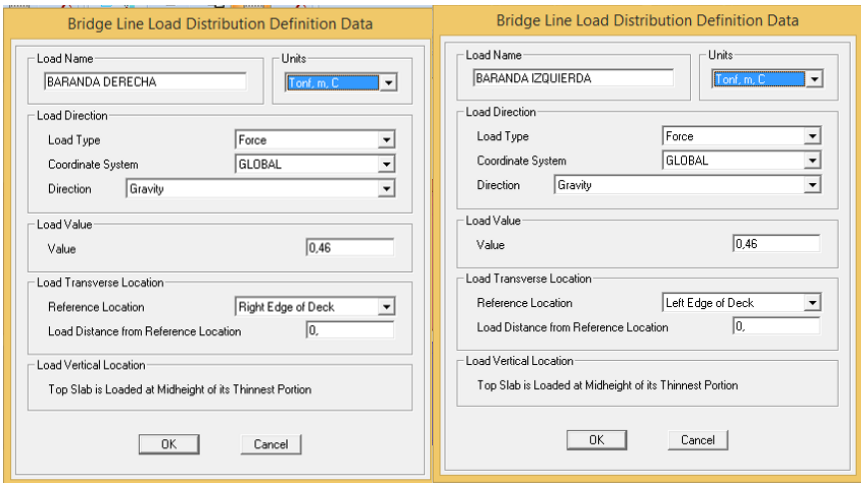


Figura 25 y Figura 26 Carga Linealmente Distribuida Baranda derecha y Baranda Izquierda.

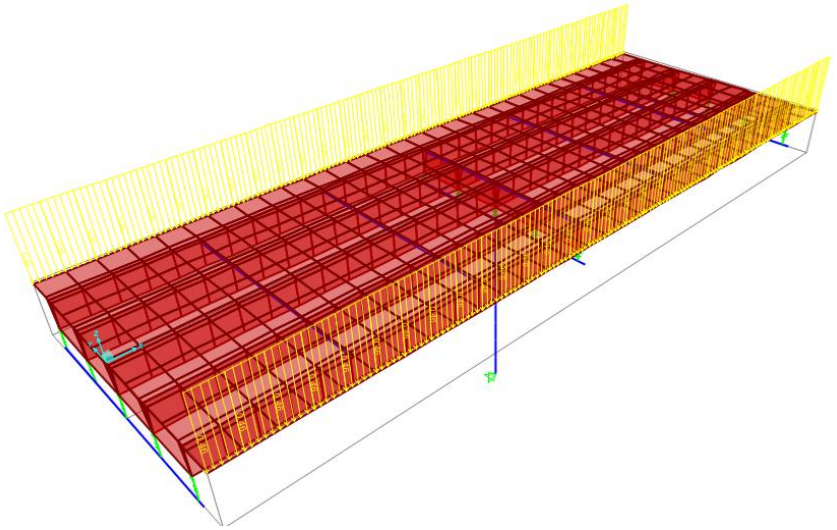


Figura 27 Cargas Linealmente Distribuidas de Barandas.

Una vez definidas todas la cargas lineales que actúan en el puente, se procede a definir las cargas de área distribuidas, en la opción de Cargas Distribuidas, el

procedimiento para la definición de estas cargas es muy similar a las cargas líneas pero tiene la particularidad de que en el espacio deben de definirse 2 direcciones, el valor de la carga en el borde derecho y el valor de la carga en el borde izquierdo y del mismo modo debe ubicarse cada borde en el espacio de la sección del puente, en el caso del puente es estudio se definieron las cargas de aceras (figura 93 y 94), las cargas vivas peatonales (figuras 96 y 97) y la carga por la carpeta asfáltica (figura 95).

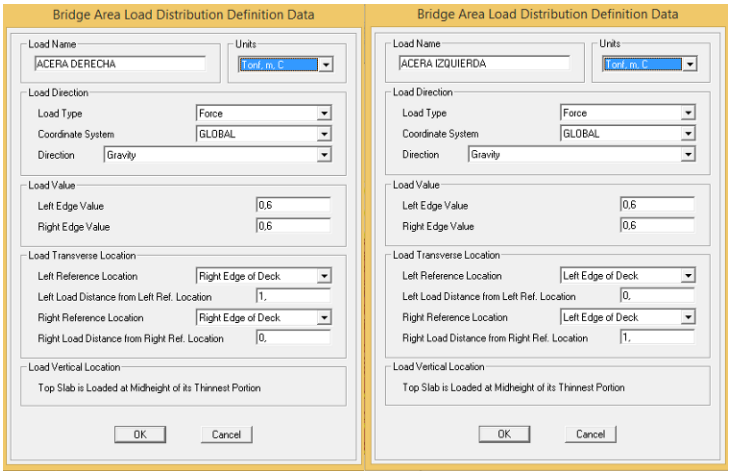


Figura 28 y Figura 29 Carga Área Distribuida Acera derecha y Acera Izquierda.

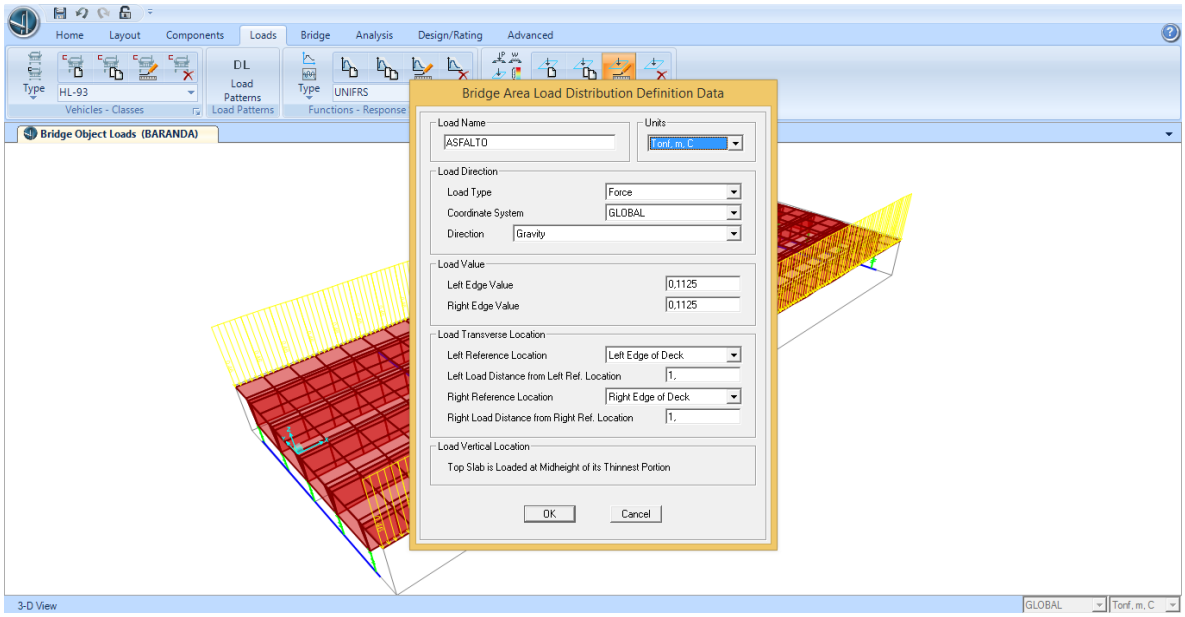


Figura 30 Cargas Área Distribuidas de Asfalto.

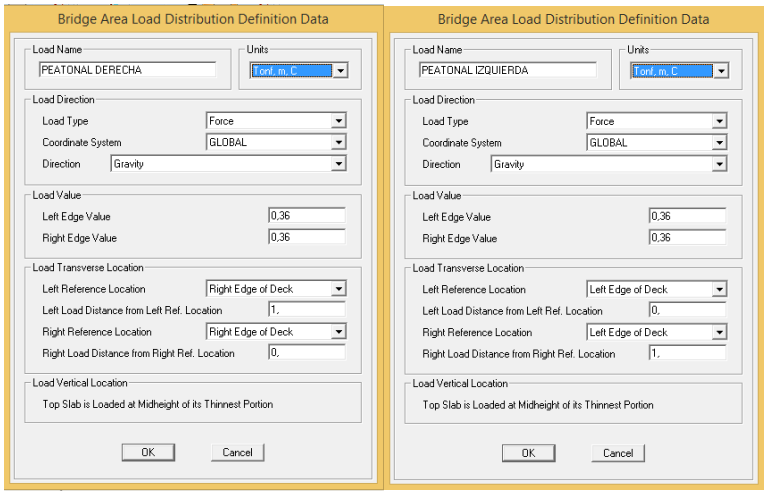


Figura 31 y Figura 32 Carga Área Distribuida Peatonal derecha y Peatonal Izquierda.

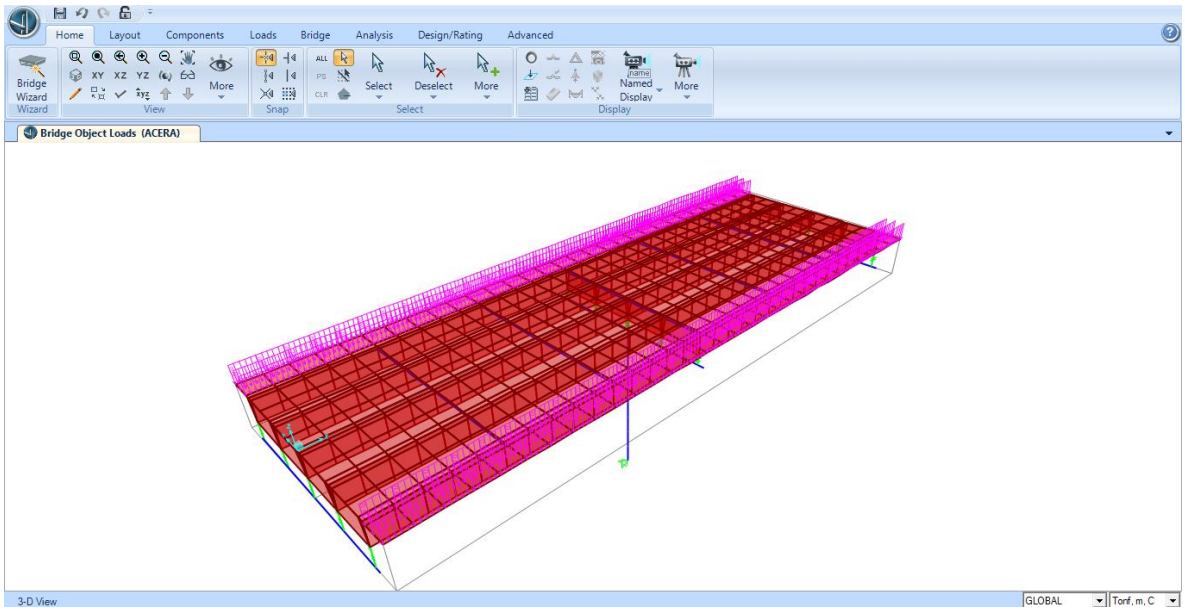


Figura 33 Cargas de área uniformemente Distribuidas de Acera.

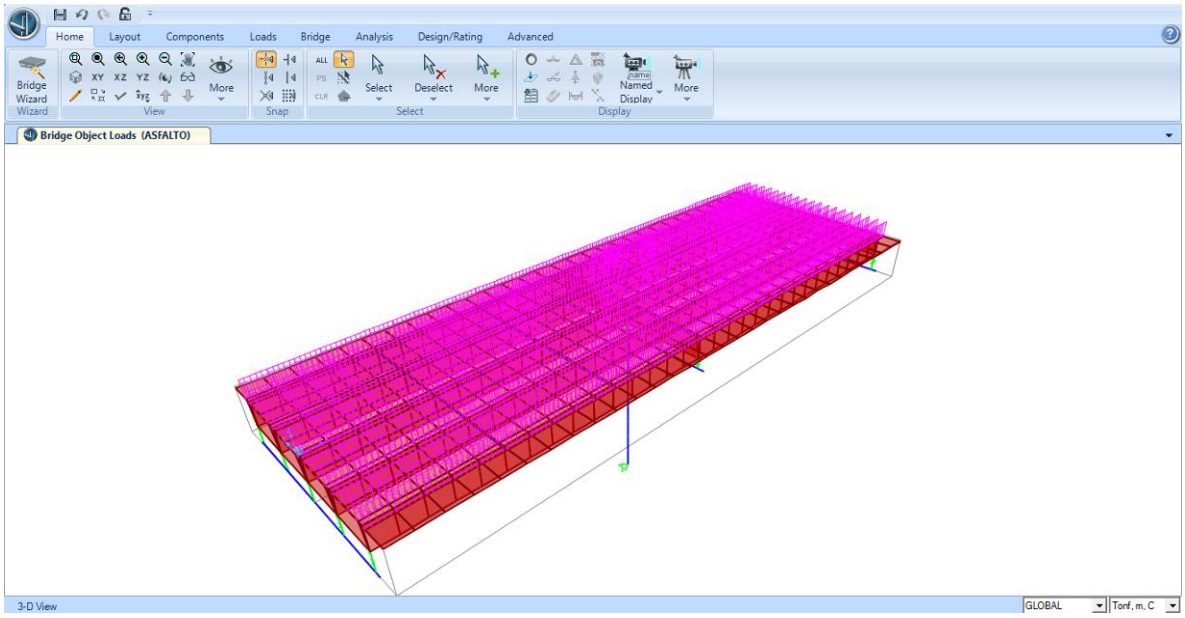


Figura 34 Cargas de área uniformemente Distribuidas de Asfalto.

Definas las cargas del puente, en la Pestaña *Puente*, donde se creará el Objeto Puente. El objeto Puente se encarga de unir los elementos y componentes antes definidos de la estructura, automáticamente el programa debido el Estribo inicial y el Estribo final, y nos da una imagen del objeto puente así como se muestra en la figura 100.

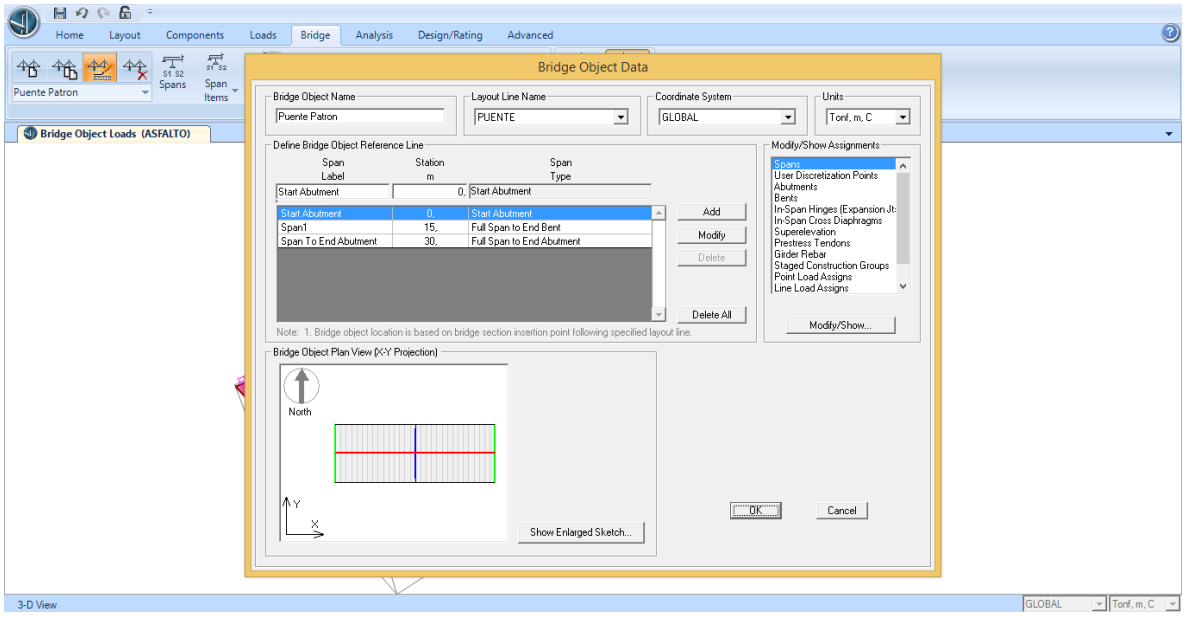


Figura 35 Objeto Puente.

Debemos de modificar los Estribos (abutments), del objeto puente ya que estos son definidos automáticamente por el programa en la figura 101 se muestra la ventana que se despliega a la hora de darle click en Abutments, se muestra el estribo inicial y el estribo final, a cada uno de estos estribos debemos de asignarle alguno de los apoyos previamente creados, por ejemplo, en este caso el estribo inicial tiene un apoyo fijo y el estribo final tiene un apoyo móvil, se indica que en el apoyo va a tener una viga diafragma y se asigna el estribo antes definido.

Aquí es importante enfocarse en la primera opción que da la ventana *Angulo de apoyo (Bearing Angle)*, en este opción vamos a indicar el ángulo de sesgo del puente, por ejemplo si vamos a analizar un puente con un sesgo de 15° entonces en la casilla indicamos Default-15, y automáticamente el programa realiza el sesgo en el modelo del puente, debe de realizarse en ambos apoyos sino solo se sesgara una de los apoyos del puente. De esta manera se reproducen los modelos variando el ángulo de sesgo, así tenemos cada uno de los modelos con su ángulo correspondiente.

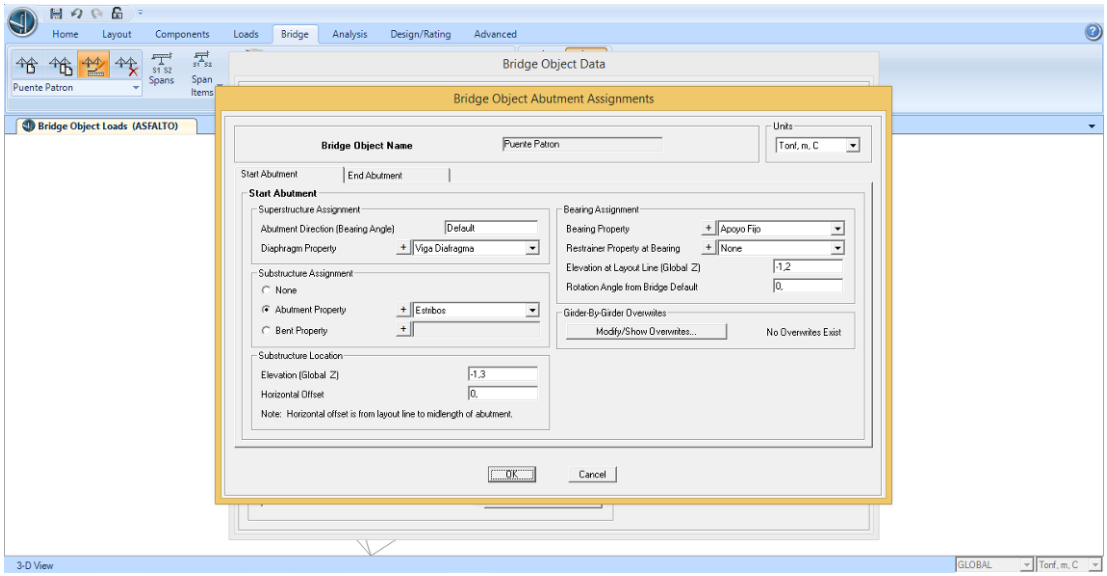


Figura 36 Ventana asignación de Estribo Inicial, Objeto puente.

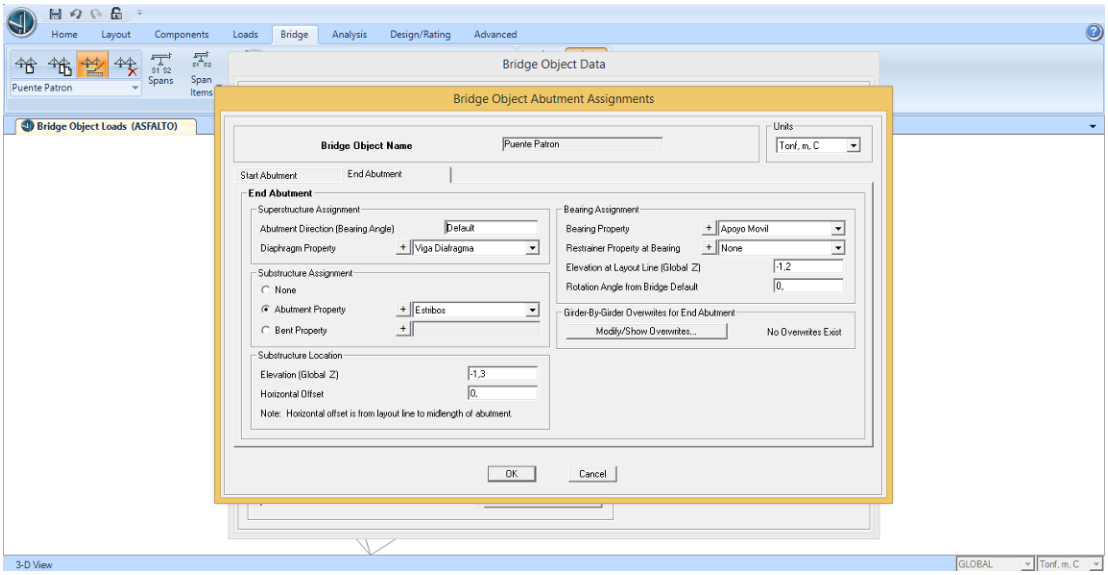


Figura 37 Ventana asignación de Estribo Final, Objeto puente.

Una vez terminada la especificación de los estribos, en la misma ventana del objeto puente (figura 100), le damos click a la opción de diafragma, desplegándose una ventana como la que se muestra en la figura 103, donde colocamos la distancia de ubicación de cada una de las vigas diafragma, donde también nos da la posibilidad de incluir un ángulo de sesgo para estos elementos.

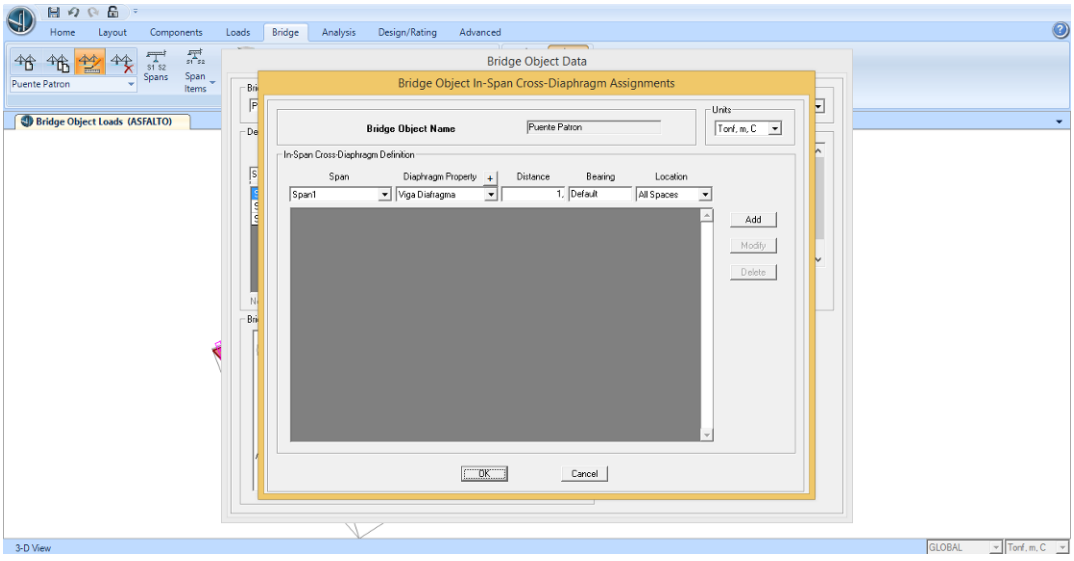


Figura 38 Ventana asignación de vigas diafragma, Objeto puente.

Cuando se crea el objeto puente este debe de ser actualizado, para que el programa realice automáticamente la creación del modelo del puente, en la figura 104 se observa que en la pestaña *Puente*, en la opción Actualizar (Update), se nos despliega la ventana mostrada, donde en primera instancia debemos de asegurarnos que el Objeto puente creado este asignado, ya que podemos contar con varios objeto puente dentro de un mismo modelo, el programa nos da la posibilidad de realizar una estructura con elementos finitos o Shell, o con elementos sólidos, en este caso elegimos realizar el modelo con elementos Shell, en todas las casillas de discretización de la estructura colocamos el valor 1, lo que indica que la estructura será dividida cada 1,00m o cuando esta se interseque con algún elemento del puente, de modo que automáticamente se realiza el mallado de la estructura de elementos de área.

De esta forma terminamos de definir el modelo del puente, con sus componentes necesarios para realizar el análisis e interpretación de datos.

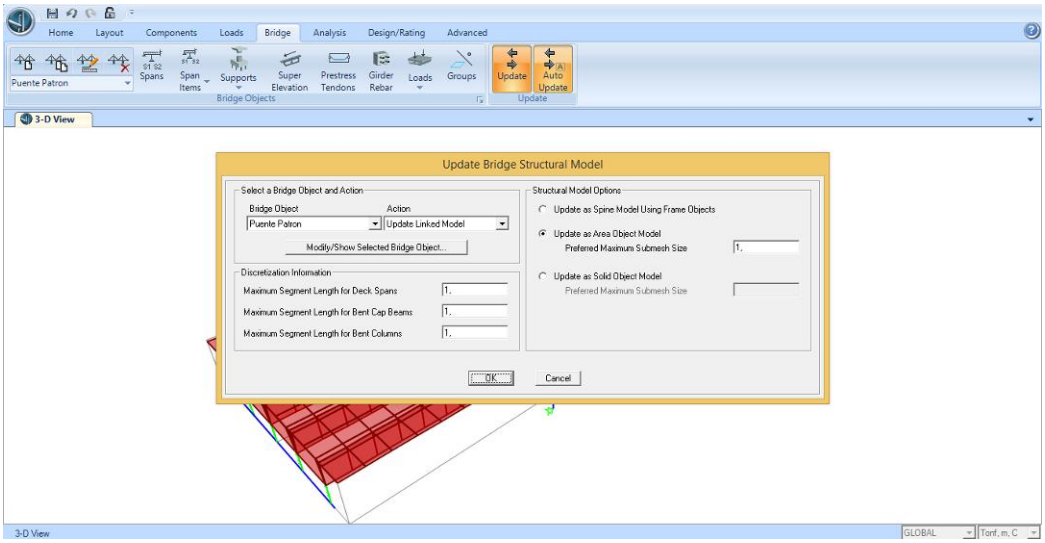


Figura 39 Ventana asignación de Estribo Final, Objeto puente.

Definido el objeto puente, debemos de asignar las cargas lineales y de áreas previamente definidas, en la pestaña de *Puente* en el icono Carga, como se muestra en la

figura 105 y 106 se despliega una ventana donde incluimos el *Load Pattern* de la carga, la carga distribuida y después la ubicación de las estaciones desde donde empieza la carga hasta cuando termina la misma.

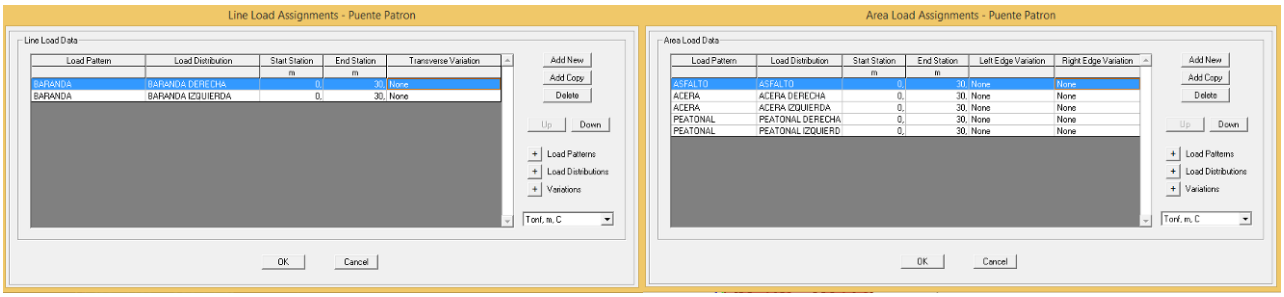


Figura 40 y Figura 41 Asignación de cargas al Objeto Puente.

El programa CSIBridge, tiene incorporado la normativa AASHTO LRFD para el diseño de puentes, por lo cual cuenta con una opción para seleccionar las combinaciones de carga, establecidas por el código. Para acceder a esta opción vamos a la pestaña *Diseño/Rating*, en la opción de combinaciones de carga, damos click en la opción de añadir por defecto, desplegándose la ventana mostrada en la Figura 107, que nos da 3 opciones, el diseño de la estructura del puente, diseño de los elementos de acero y el diseño de los elementos de concreto.

Como solo se está realizando el análisis estructural del puente, elegimos el diseño del puente, la figura 108 muestra las combinaciones de carga, seleccionadas con un check las que se van a aplicar una vez hecho el análisis del modelo, en la esquina derecha inferior podemos verificar las cargas y el tipo de carga asignada, el programa con base en los tipo de carga asignados realiza automáticamente la combinación de carga.

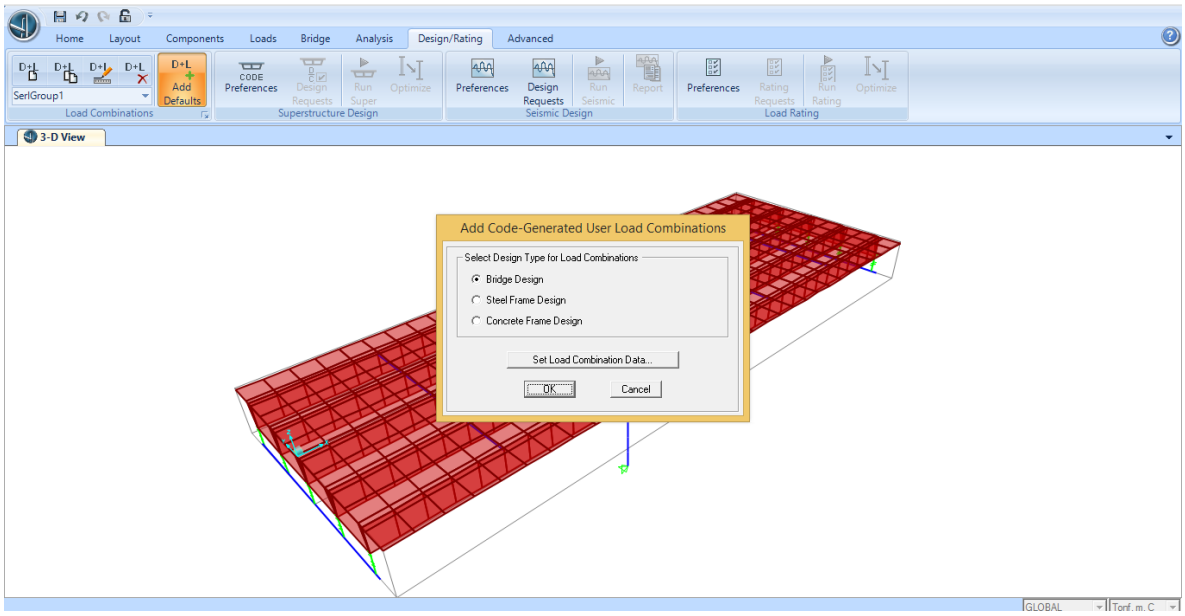


Figura 42 Generador de combinaciones de carga.

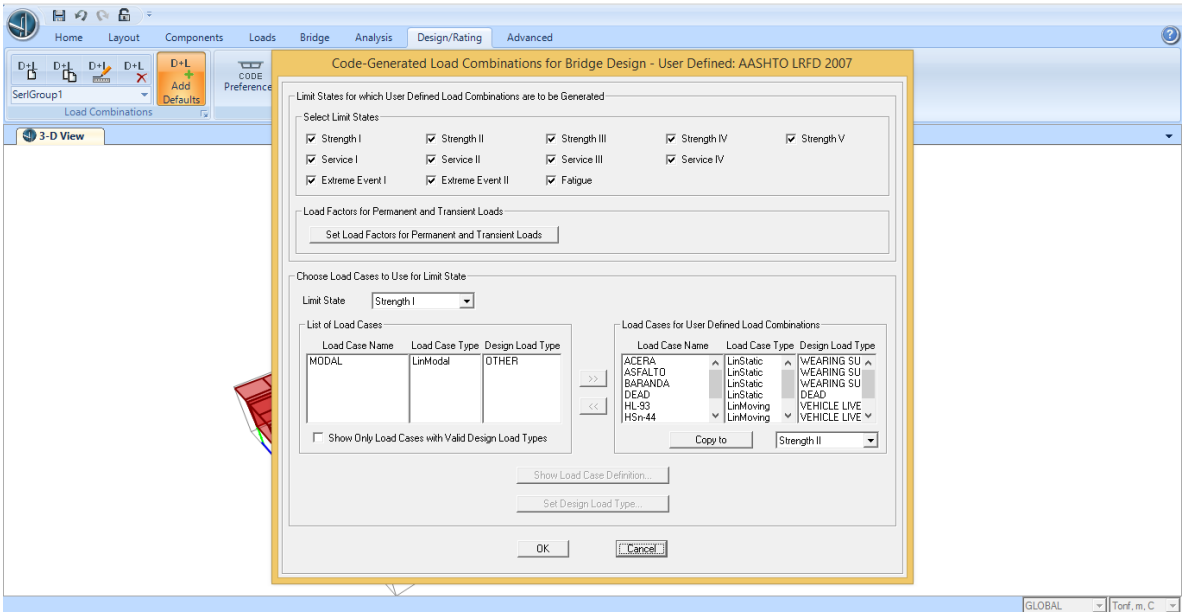


Figura 43 Combinaciones de carga.